

**T.C.**  
**YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**  
**FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ**

**BEE BEE GONE: HIVECOMING -**  
**UNITY TEMELLİ 2D OYUN GELİŞTİRME**

**Ecem BÜYÜKKARHAN**

**YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ**  
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı  
Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Programı

Danışman  
Dr. Öğr. Üyesi Oğuz ALTUN

Ocak, 2025

## TEŞEKKÜR

---

Bu süreçte bana her zaman destek olan ve bana inanan aileme teşekkür etmek istiyorum. Özellikle, bu projeyi bireysel olarak yürütüyor gibi olsam da, aynı odayı paylaştığım canım kardeşim Defne her zaman yanımdaydı. Her başardığım adımı onunla paylaştım, her konuda fikrini aldım ve bıkmadan beni dinleyip destek oldu. En çok ona teşekkür etmek istiyorum.

Bu bölüme benimle birlikte başlayan canım arkadaşım Deniz Servet'e, bana bilmediğim bir alan olan bu bölüme başlama cesareti verdiği için çok teşekkür ediyorum. Kendisi de oyun geliştirdi ve gelecekte bu alanda mesleğimizi beraber yürütmeyi planlıyorduk. Bu anlamda projelerimizle büyük bir adım atmış olduk.

Bu bölümdeki tüm hocalarıma bana kattıkları değerli bilgiler için teşekkür ederim. Ancak danışman hocam Oğuz Altun'a özellikle teşekkür etmek istiyorum. Heyecanlı olduğum bu bitirme proje sürecinde yaptığı yönlendirmeler benim için çok kıymetliydi. "Bee Bee Gone" oyununun üzerine geliştirmeler yapmam fikri ona aitti ve şu an çok sevdiğim bir oyunun geliştirilmiş bir versiyonunu yapmak, "Bee Bee Gone: Hivecoming" oyunu, beni gerçekten çok mutlu etti. İlk projem demekten gurur duyuyorum.

Oyunumu test eden ve değerli görüşlerini paylaşan playtester'larım olan Defne, Deniz Servet, Batuhan, Nida ve Deniz'e de katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

Ecem BÜYÜKKARHAN

# İÇİNDEKİLER

---

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ŞEKİL LİSTESİ</b>                                   | <b>v</b>    |
| <b>TABLO LİSTESİ</b>                                   | <b>vi</b>   |
| <b>ÖZET</b>                                            | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRACT</b>                                        | <b>viii</b> |
| <b>1 GİRİŞ</b>                                         | <b>1</b>    |
| 1.1 Video Oyunlarının Bugün Hayattaki Yeri .....       | 1           |
| 1.1.1 Oyun Türleri ve Tercihler.....                   | 1           |
| 1.2 Projenin Amacı ve Kapsamı .....                    | 2           |
| <b>2 LİTERATÜR TARAMASI</b>                            | <b>3</b>    |
| 2.1 Oyun Geliştirme Süreçleri .....                    | 3           |
| 2.1.1 Tasarım Aşaması.....                             | 3           |
| 2.1.2 Planlama Aşaması.....                            | 4           |
| 2.1.3 Programlama Aşaması.....                         | 4           |
| 2.1.4 Test Aşaması.....                                | 4           |
| 2.2 Unity Oyun Motoru ve Kullanımı.....                | 5           |
| 2.2.1 Unity'nin Temel Özellikleri.....                 | 5           |
| 2.2.2 Unity'de 2D Oyun Geliştirme.....                 | 6           |
| 2.2.3 Scripting (Kodlama) ve Oyun Mekanikleri.....     | 6           |
| 2.2.4 Test ve Hata Ayıklama (Debugging).....           | 7           |
| 2.2.5 Yayınlama ve Platformlar.....                    | 7           |
| 2.3 GTA: San Andreas ve “Bee Bee Gone” Mini Oyunu..... | 7           |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>3 PROJE TASARIMI</b>                | <b>10</b> |
| 3.1 Oyun Tasarımı.....                 | 10        |
| 3.1.1 Oyun Türü ve Temel Konsept.....  | 10        |
| 3.1.2 Karakterler ve Animasyonlar..... | 10        |
| 3.1.3 Seviye Yapısı.....               | 13        |
| 3.1.4 Oyun Mekanikleri.....            | 15        |
| 3.2 Teknik Uygulama.....               | 19        |
| 3.2.1 Oyun Motoru Kullanımı.....       | 19        |
| 3.2.2 Kodlama ve Yazarım Tasarımı..... | 19        |
| 3.2.3 Fizik ve Etkileşimler.....       | 19        |
| 3.2.4 Ses ve Müzik Entegrasyonu.....   | 19        |
| <b>4 SONUÇ</b>                         | <b>21</b> |
| <b>KAYNAKÇA</b>                        | <b>22</b> |

## ŞEKİL LİSTESİ

---

|           |                                                                                  |    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Şekil 2.1 | <i>GTA: San Andreas</i> Oyunu İçinde Atari Makinesi Önünden Ekran Görüntüsü..... | 9  |
| Şekil 2.2 | <i>Bee Bee Gone</i> Mini Oyunundan Ekran Görüntüsü .....                         | 9  |
| Şekil 3.1 | Ana Karakter Arının Görselleri .....                                             | 11 |
| Şekil 3.2 | Etobur Çiçeğin Dönüşüm Aşamaları.....                                            | 11 |
| Şekil 3.3 | Eşek Arısının Tüm Görselleri.....                                                | 12 |
| Şekil 3.4 | Kraliçe Eşek Arısının Tüm Görselleri.....                                        | 12 |
| Şekil 3.5 | Arının Ölüm Animasyonu Gerçekleştiği Bir Andan Ekran Görüntüsü                   | 13 |
| Şekil 3.6 | Ana Karakter Arının Yağmurlu Havadaki Görselleri .....                           | 15 |
| Şekil 3.7 | Durdurma Menüsü (Pause Menu) Tasarımı .....                                      | 17 |
| Şekil 3.8 | Yağmurlu Hava Durdurma Menüsü (Pause Menu) Tasarımı .....                        | 17 |
| Şekil 3.9 | Oyun Giriş Ekranı / Ana Menü .....                                               | 18 |

## TABLO LİSTESİ

---

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Tablo 2.1</b> Unity'nin Temel Özellikleri.....                   | <b>5</b>  |
| <b>Tablo 2.2</b> Unity'de 2D Oyun Geliştirmenin Temel Adımları..... | <b>6</b>  |
| <b>Tablo 3.1</b> Unity'de Tüm Seviyelerin Açıklaması .....          | <b>14</b> |

## ÖZET

---

Bu proje, oyun geliştirme sürecinde kullanılan araçlar, yöntemler ve bu sürecin sağladığı katkılar üzerine odaklanmaktadır. Oyunun amacı, kullanıcıya eğlenceli bir deneyim sunarak, aynı zamanda Unity oyun motoru ve C# programlama dili konusunda bilgi edinmeyi amaçlayan bir öğrenme süreci oluşturmak olmuştur. Geliştirme sürecinde, Rockstar Games'in GTA: San Andreas oyunundaki "Bee Bee Gone" mini oyunundan ilham alınarak, yeni seviyeler, düşmanlar ve görsel unsurlar eklenmiştir. Kullanıcı deneyimi ön planda tutularak, oyun, zenginleştirilmiş bir oyun içi hikaye ile sonlandırılmıştır. Bu proje, oyun geliştirme sürecinin teknik ve yaratıcı yönlerini keşfetmek, Unity ile oyun tasarımını daha iyi kavrayabilmek ve oyun motoru üzerine derinlemesine bilgi edinmek amacıyla yapılmıştır.

**Anahtar Kelimeler:** Oyun geliştirme, Unity, C#

## ABSTRACT

---

This project focuses on the tools, methods, and benefits of the game development process. The goal of the game is to provide an enjoyable user experience while simultaneously creating a learning process to acquire knowledge about the Unity game engine and the C# programming language. The game was inspired by the “Bee Bee Gone” mini-game from Rockstar Games’ GTA: San Andreas, with additional levels, enemies, and visuals were added. The user experience was the main focus, and the game is concluded with an enriched in-game story. This project was created to explore both the technical and creative sides of game development, gain a deeper understanding of game design using Unity, and acquire more knowledge about the game engine.

**Keywords:** Game development, Unity, C#



### 1.1 Video Oyunlarının Bugün Hayattaki Yeri

Günümüzde video oyunları, yalnızca bir eğlence aracı olmaktan çok daha fazlası haline gelmiştir. Teknolojik gelişmeler, dijital dünyanın yaygınlaşması ve internetin getirdiği sosyal etkileşim imkanları ile oyunlar; sosyal, psikolojik ve kültürel yaşamları doğrudan şekillendiren bir fenomen haline gelmiştir. Video oyunları, insanları bir araya getiren, empati geliştiren ve çeşitli sosyal beceriler kazandıran etkileşimli deneyimler sunarken, aynı zamanda kültürel bir ifade biçimi olmuştur.

Bu etkileri derinlemesine inceleyip daha iyi anlayabilmek adına, Hollandalı tarih profesörü Johan Huizinga'nın *Homo Ludens* (Latince anlamı “oyun oynayan ilk insan”) adlı eserini anmak faydalı olacaktır. Huizinga, oyunun yalnızca bir eğlence aracı değil, insanın doğasında bulunan bir ihtiyaç olduğunu savunur. İnsan, tarihsel olarak oyun oynayan bir varlık olarak doğar ve bu dürtü kültürün temellerini atmada önemli bir rol oynar. Huizinga oyunları, “özgür, kurallı, sınırlı zaman ve mekanda gerçekleşen” etkinlikler olarak tanımlar ve bu etkinliklerin toplumsal yapıları, normları ve kültürel değerleri şekillendirdiğini belirtir.

Oyun, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde önemli bir işlev taşır. İnsanlar oyun oynarken, kendilerini ifade etme biçimlerini keşfeder, toplumsal normlara dair bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde bilgi edinirler. Bugün video oyunlarının bu etkisi, geçmişteki fiziksel oyunlardan çok daha büyük bir boyutlara ulaşmıştır ve giderek daha fazla insanın yaşamının bir parçası haline gelmesiyle, bu unsurlar gelecekte kültürel tarihin bir parçası olarak kaydedilecektir.

#### 1.1.1 Oyun Türleri ve Tercihler

Video oyunları, geniş bir tür yelpazesi sunar ve her bir tür, farklı oyuncu kitlesine hitap etmektedir. Günümüzde popüler oyun türleri arasında aksiyon, macera,

strateji, rol yapma, simülasyon, spor ve çok oyunculu çevrimiçi oyunlar yer almaktadır. Son yıllarda, aksiyon ve macera türlerinin yanı sıra, bağımsız geliştiriciler tarafından yapılan 2D oyunlar ve retro tarzı oyunlar da büyük ilgi görmektedir. Oyun türlerinin çeşitlenmesiyle birlikte oyuncuların tercihlerinin de büyük ölçüde değiştiği gözlemlenmiştir.

Bu projede, özellikle 2D atari tarzında bir oyun geliştirmeye odaklanmamın birkaç nedeni vardır. Atari oyunları, oyun tarihinin önemli bir parçasını oluşturur ve nostaljik bir çekiciliğe sahiptir. Ayrıca daha basit ve doğrudan oyun mekanikleriyle oyun geliştirmeye başlamak isteyenler için ideal bir başlangıç noktasıdır. Bu nedenle, bu alanda yeni birisi olarak, hem teknik becerilerimi geliştirmek hem de oyun tasarımının temel prensiplerini daha iyi anlayabilmek adına 2D bir oyun tercih ettim.

## 1.2 Projenin Amacı ve Kapsamı

Video oyunları, benim için sadece bir eğlence aracı olmaktan çok daha fazlasını ifade etmektedir. Oyun dünyasında ilk adımlarımı bir oyuncu olarak atarken, zamanla programlama öğrenmeye başladım ve bu süreç beni oyun geliştirme sürecine yönlendirdi. Başlangıç olarak, *GTA: San Andreas* oyununda yer alan mini atari oyunu *Bee Bee Gone*'ın Unity versiyonunu geliştirerek oyun tasarımına dair temel beceriler edindim. Daha sonrasında, *Bee Bee Gone*'ın genişletilmiş versiyonu olan *Bee Bee Gone: Hivecoming* oyununu Unity oyun motorunda geliştirdim.

*Bee Bee Gone: Hivecoming* oyununu tasarlarken, önceki versiyonun temel unsurlarını alarak yeni harita, farklı düşman türleri, bölüm sonu canavarı gibi eklemelerle oyun içeriğini zenginleştirip, sinematik ara sahnelerle de oyuncuya hikaye odaklı bir oyun deneyimi sunmayı hedefledim.

Bu proje, oyun dünyasında sadece oyuncu olmakla kalmayıp oyunların ardındaki yaratıcı süreci de keşfetmek adına attığım önemli bir adımı simgelemektedir. Projenin amacı, Unity ile 2D oyun geliştirme sürecini derinlemesine incelemek, C# programlama dili kullanarak bir oyun tasarlamak ve bu süreçte oyun tasarımının teknik ve sanatsal yönlerini öğrenmektir.

## 2 LİTERATÜR TARAMASI

---

### 2.1 Oyun Geliştirme Süreçleri

Oyun geliştirme süreci tasarım, planlama, programlama ve test aşamalarını içeren kapsamlı bir döngüsel süreçtir. Bu süreçte, her aşama birbirini takip ederek oyun fikrinin somut bir hale gelmesini sağlar. Bireysel veya ekip olarak çalışıldığında, her iki durumda da, her aşama yeniden gözden geçirilmesi gereken bir döngüye dönüşebilir.

Bireysel olarak bir oyun geliştirmek tüm kısımlardan sorumlu olunacağı için keyifli olduğu gibi bir o kadar da zorlu bir deneyim olabilir. Ancak bir ekip çalışması söz konusu olduğunda oyun geliştirme süreci, yazılım mühendisliğinden daha yaratıcı bir alana da yayıldığı için, tasarımcılar ve geliştiriciler arasında yakın bir iş birliği gerektirir.

#### 2.1.1 Tasarım Aşaması

Oyun geliştirme süreci, önce oyun fikrinin ve tasarımının oluşturulmasıyla başlar. Tasarım aşaması, yaratıcı ve konsept geliştirme sürecidir, oyunun genel yönünü de şekillendirir. Oyunun türü, karakterler, oyunun geçeceği evren, görsel stil, sahneler, seviyeler ve oynanış mekanikleri gibi temel unsurlar tanımlanır. Tasarım belgesi, bu aşamanın temel çıktısıdır ve oyunun nasıl işlediğini ve hangi özelliklere sahip olduğunu açıklar.

Unity ile oyun geliştirmeye başlamak için, tasarım belgesinde belirtilen unsurlar doğrultusunda oyunun temel sahneleri ve öğeleri (örneğin karakterler, objeler, düşmanlar) planlanır. Bu aşama, oyun için gerekli olan grafik, animasyon ve ses gibi varlıkların tasarlanacağı bir süreçtir. Ayrıca, kullanıcı arayüzü (UI) unsurları da burada tasarlanır.

### **2.1.2 Planlama Aşaması**

Tasarım tamamlandıktan sonra, planlama aşamasına geçilir. Bu aşama, oyunun nasıl geliştirileceğine dair bir yol haritası sunar. Proje için belirli bir zaman çizelgesi ve kaynak yönetimi planı yapılır. Planlama aşamasında, oyunun hangi platformlarda çalışacağı da belirlenir.

Unity’de bir proje başlatıldığında, belirli dosya yapıları ve temel bileşenler oluşturulur. Kaynak yönetimi, oyun varlıklarının (grafikler, sesler, animasyonlar) Unity’ye uygun biçimde organize edilmesini ve doğru dosya formatları ile boyutların seçilmesini içerir.

### **2.1.3 Programlama Aşaması**

Programlama aşaması, oyunun işlevsel hale gelmesi için gerekli olan kodlama süreçlerini içerir. Unity, C# dilini kullanarak oyun mekaniğini programlamayı mümkün kılar. Bu aşama boyunca, oyun mekaniği, karakter hareketleri, yapay zeka ve diğer etkileşimler için scriptler (kod metinleri) yazılır.

Oyun mekaniği için özellikle Rigidbody2D ve Collider2D gibi fizik bileşenleri kullanılır. Karakterlerin hareketleri, düşman yapay zekaları bunlar sayesinde kolayca programlanabilir. Ayrıca, oyun seviyelerinin geçişleri ve oyuncunun etkileşimde bulunacağı nesneler de bu aşamada kodlanır. Oyuncu belirli bir seviyeyi tamamladığında, bir sonraki seviyeye geçiş sağlanır.

Animasyonlar, Unity’nin Animator bileşeni ile kodlanır. Animator Controller kullanarak ve karakterlerin davranışlarını yöneten scriptler ile karakter animasyonlarının düzgün bir şekilde geçiş yapması sağlanır.

Bu aşamanın bir diğer önemli kısmı, kullanıcı arayüzünün (UI) programlanmasıdır. Unity, kullanıcı arayüzü için uygun bileşenler (butonlar, menüler, skorlama sistemleri vb.) sunar. Bu öğeler, C# scriptleri ile kullanılabilir hale getirilir.

### **2.1.4 Test Aşaması**

Geliştirme süreci ilerledikçe, oyun sürekli olarak test edilir. Test aşaması, oyun içindeki hataların tespit edilmesi, oyun mekaniğinin doğruluğunun kontrol edilmesi ve genel kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi amacıyla yapılır.

Unity’de hataları tespit etmek Unity Console aracılığıyla yapılır. Bu hata mesajları, oyun içindeki sorunları kolayca bulmayı sağlar, düzeltme sürecini hızlandırır.

## 2.2 Unity Oyun Motoru ve Kullanımı

*Unity in Action, Third Edition* kitabına göre, Unity oyun motoru, oyun geliştirmek için kapsamlı ve esnek bir platform sunar. Geliştiriciler, hem 2D hem de 3D oyunlar yaratmak için Unity'yi kullanabilir ve bu motor özellikle görsel unsurlar, fizik motoru, animasyonlar ve kullanıcı etkileşimleri gibi kritik alanlarda güçlü özellikler sunar. Unity'nin kullanımı, basit arayüzü ve geniş dokümantasyonu sayesinde, yeni başlayanlardan profesyonellere kadar her seviyedeki geliştiriciye uygundur.

### 2.2.1 Unity'nin Temel Özellikleri

Unity, oyun geliştirmeyi kolaylaştıran bir dizi özellik ve araç sunar. Kitapta değinilen, Unity'nin sunduğu en önemli özelliklerden bazıları Tablo 2.1'de verilmiştir.

**Tablo 2.1** Unity'nin Temel Özellikleri

| Özellikler                           | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Çoklu Platform Desteği</b>        | Unity; PC, mobil cihazlar, konsollar ve web gibi birçok farklı platformda oyun geliştirmeye olanak tanır. Oyunlar, sadece tek bir platform için değil, aynı anda birden fazla platformda çalışacak şekilde tasarlanabilir ve optimize edilebilir.       |
| <b>Görsel Editör (Unity Editor)</b>  | Unity'nin görsel editörü, geliştiricilerin oyun sahnelerini oluşturması, oyun nesnelerini yerleştirme ve test etmesi için güçlü bir ortam sunar. Bu editör, sahne tasarımı, animasyon yönetimi, ses düzenlemeleri ve çok daha fazlasını yapmayı sağlar. |
| <b>Varlık Mağazası (Asset Store)</b> | Unity Asset Store, geliştiricilerin projelerinde kullanabileceği ücretsiz ve ücretli varlıklar, araçlar ve eklentiler sunduğu büyük bir kaynaktır. Bu mağaza, oyun geliştirme sürecini hızlandıran birçok hazır çözüm sunar.                            |

### 2.2.2 Unity’de 2D Oyun Geliştirme

Unity, 2D oyunlar geliştirmek için güçlü araçlar ve bileşenler sunmaktadır. Programlama aşamasında bu özelliklere değinilmiş olmakla birlikte, konu Tablo 2.2’de daha açık bir şekilde gösterilmektedir.

**Tablo 2.2** Unity’de 2D Oyun Geliştirmenin Temel Adımları

| Özellikler                                   | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2D Fizik ve Hareket</b>                   | Unity, 2D oyunlar için özel olarak geliştirilmiş fizik motorlarına sahiptir. Bu, karakterlerin ve objelerin doğal hareket etmesini, çarpışmaların doğru şekilde işlenmesini sağlar. Rigidbody2D ve Collider2D bileşenleri, 2D fizik simülasyonları için kullanılır. |
| <b>Görsel Yönetimi<br/>(Sprite Yönetimi)</b> | 2D oyunlarda karakterler ve arka planlar gibi görseller, Unity’nin Sprite Renderer bileşeni ile eklenir. Bu bileşen, görüntülerin düzgün bir şekilde sahneye yerleştirilmesini sağlar. Ayrıca, animasyonlar için sprite dizileri oluşturulabilir.                   |
| <b>Animasyon ve Geçişler</b>                 | 2D karakterler için animasyonlar oluşturmak, Unity’deki Animator bileşeni ve Animator Controller aracılığıyla yapılır. Animasyonlar, karakterlerin yürüme, zıplama, koşma, vurma gibi hareketlerini ve oyun içindeki diğer etkileşimleri yönetir.                   |

### 2.2.3 Scripting (Kodlama) ve Oyun Mekanikleri

Unity, oyun geliştirme sürecinde kullanılan başlıca programlama dili olan C# ile oyun mekaniği kodlamayı sağlar. Geliştiriciler, oyun içindeki nesnelerle etkileşim kurmak, karakterlerin hareketlerini yönetmek ve oyun mantığını oluşturmak için C# scriptlerini yazabilirler. Bu, kullanıcıların oyun dünyasında dinamik değişiklikler yapmasına olanak tanır.

Unity’de scriptler genellikle MonoBehaviour sınıfından türetilir. Bu sınıf, oyun objeleriyle etkileşimde bulunabilen ve belirli olaylara yanıt veren scriptlerin temelini oluşturur. Start(), Update(), Awake() gibi fonksiyonlar, oyun nesnelerinin yaşam döngüsünü yönetmek için kullanılır.

Unity, oyun içindeki kullanıcı etkileşimlerini yönetmek için güçlü bir input sistemine sahiptir. Klavye, fare, dokunmatik ekran gibi farklı giriş cihazlarından gelen veriler, oyun içinde hareket ve diğer etkileşimler için kullanılabilir.

#### **2.2.4 Test ve Hata Ayıklama (Debugging)**

Unity, oyun geliştirme sürecinde meydana gelebilecek hataları hızlıca tespit etmek ve düzeltmek için çeşitli araçlar sunar. Bu araçlardan biri, oyunun anlık olarak test edilebilmesine imkan veren Play Mode seçeneğidir. Bu mod sayesinde oyunun gerçek zamanlı olarak nasıl gözlemlenebilir ve elde edilen geri bildirimlere dayanarak hızlı bir şekilde düzeltmeler yapılabilir. Oyun test edilirken hatalar ve uyarılar Unity Console üzerinde görüntülenir. Konsol aracılığıyla hataların detayları incelenebilir, böylece hataların düzeltilme süreci hızlandırılabilir.

#### **2.2.5 Yayınlama ve Platformlar**

Unity, oyunların farklı platformlarda çalışacak şekilde derlenmesini kolaylaştıran bir yapıya sahiptir. Bu süreç, platforma özgü ayarların yapılmasını ve oyunun optimizasyonunu içerir. Windows, Mac, Linux, iOS, Android, PlayStation, Xbox gibi birçok farklı platform için oyun geliştirme imkanı sunar ve her bir platform için oyunun uygun şekilde optimize edilmesini sağlar. Oyunların derlenme süreci ise Build Settings penceresi aracılığıyla yönetilir, bu pencerede hedef platform seçilerek oyun belirli platforma göre optimize edilip derlenir.

### **2.3 GTA: San Andreas ve “Bee Bee Gone” Mini Oyunu**

Rockstar Games’in 2004 yılında çıkardığı *GTA: San Andreas*, video oyunları tarihinin en önemli ve etkili yapımlarından biri olarak, hikayesi, açık dünya yapısı ve müzikleriyle damga vurmuştur. Bugün bile hala severek oynanmakta olan bu oyun, oyunculara unutulmaz bir deneyim sunmaktadır.

Benim de çocukluğumun favori oyunlarından biri olan *GTA: San Andreas*, özellikle CJ karakteriyle, oyun dünyasında derin bir yer edinmiştir. San Andreas’ın sunduğu açık dünya, hikaye ve karakter derinliği ile birlikte oyun içindeki mini oyunlar da

oyuna ayrı bir değeri katmaktadır. Bu mini oyunlardan biri de, oyun içerisinde bulunan “*Bee Bee Gone*” adlı atari tarzı mini oyundur.

*Bee Bee Gone*, oyun içerisinde çeşitli atari makinelerinde bulunur. CJ karakterinin bu makineyle etkileşime girmesi ile mini oyun ekranı oyuncuların önüne çıkar. Oyuncu, bir arı karakterini kontrol eder ve bu arı yukarı doğru uçarak, yapraklar üzerinde bulunan çiçekleri toplar. Her bir çiçekle puan kazanılır. Uçarken dikkat etmesi gereken bazı durumlar vardır. Bunlar dikenlere değmemesi ve verilen süre içerisinde o seviyede bulunan tüm çiçekleri toplamasıdır, böylece bir sonraki seviyeye geçilir. Seviyeler ilerledikçe zorluk artar, diken sayısı ve engellerin düzeni değişir. Bu oyun, basit ama dikkat gerektiren bir mini oyundur. Hem nostaljik bir hava yaratmak hem de oyuncuya eğlenceli bir zaman dilimi sunmak için oldukça etkili bir tasarımıdır.

Projemin başlangıcında, Unity ile bu mini oyunun bir replikasını yapma fikri aklıma gelmişti. Ancak bunu bir bitirme projesi olarak geliştirmeyi başta düşünmemiştim. Danışmanımın tavsiyesi ve yönlendirmeleriyle, *Bee Bee Gone* oyununu daha da geliştirerek, farklı düşmanlar, görsel unsurlar ve sinematik ara sahnelerle daha kapsamlı bir hale getirme fikri ortaya çıktı. Bu süreç, sadece nostaljik bir deneyim yaratmakla kalmayıp, oyun tasarımı ve geliştirme süreci üzerine derinlemesine bir öğrenme fırsatı sunmuş oldu.





Şekil 2.1 *GTA: San Andreas* Oyunu İçinde Atari Makinesi Önünden Ekran Görüntüsü



Şekil 2.2 *Bee Bee Gone* Mini Oyunundan Ekran Görüntüsü

# 3

## PROJE TASARIMI

---

Bu bölümde, Bee Bee Gone: Hivecoming oyun projesinin tasarımı, geliştirilme süreci ve kullanılan araçlar hakkında detaylı bilgi verilmektedir. Proje, *Bee Bee Gone* mini oyununu temel alarak geliştirilmiş ve çeşitli yeni özellikler eklenerek kapsamlı bir deneyim sunulmuştur.

### 3.1 Oyun Tasarımı

#### 3.1.1 Oyun Türü ve Temel Konsept

Bee Bee Gone: Hivecoming, klasikleşmiş bir atari oyunu tarzında, 2D bir platform oyunu olarak tasarlanmıştır. Oyunculara eğlenceli ve nostaljik bir deneyim sunmayı amaçlamaktadır. Oyunun temel amacı, oyuncunun bir arıyı kontrol ederek, engellere takılmadan bulunduğu seviyedeki çiçekleri toplayarak bir sonraki seviyeye geçebilmesidir. Her seviyede oyuncuya yeni zorluklar sunulur ve bu zorluklar, çevresel faktörler, düşmanlar ve diğer engellerle çeşitlendirilir. Seviyeler geçildikçe oyun zorlaşır şeklinde bir mantığı bulunmaktadır.

Oyuncu, her seviyede bir sonraki seviyeye geçebilmek için yaprakların üzerinde bulunan tüm çiçekleri toplamalıdır; bu esnada dikenler ve düşmanlar gibi engellerden kaçınırken kalan süreye ve canına da dikkat etmelidir. Bölüm sonu savaşında, oyuncuyu büyük bir mücadele beklemektedir.

#### 3.1.2 Karakterler ve Animasyonlar

Arı karakteri ve düşmanlar, her biri kendi animasyonlarıyla oyuna dahil edilmiştir. Arı karakterinin uçuş animasyonları ve ölüm animasyonu, Unity animasyon sistemi kullanılarak tasarlanmıştır. Düşmanların animasyonları da buna paralel olarak geliştirilmiştir. Örneğin etobur çiçeklerin saldırı animasyonları, oyuncunun düşmanları tanıyıp onlara uygun şekilde tepki vermesini sağlar. Karakterlerin görsel tasarımı, oyun dünyasına uyum sağlayacak şekilde detaylandırılmıştır.

- **Ana karakter (Arı):** Oyuncunun kontrol ettiği arı karakteri, oyunun başından sonuna kadar yukarı doğru uçarak çiçek toplar ve seviyeleri geçmeye çalışır. Her seviyede dikenlere veya düşmanlara temas ettiğinde canı azalır, bu aşamada ölüm animasyonu devreye girer. Ancak her yeni seviyeye başlandığında arının canı yenilenir. Eğer arı karakterinin canı sıfırlanırsa, oyun biter.

Arı karakterine, eşek arısı düşmanı ortaya çıktığında kendini savunabilmesi için polen atma özelliği gelir. Şekil 3.1’de arı karakteri için kullanılan görseller (sprite); soldan sağa doğru kanat çırpma animasyonu, en sağda da ölüm animasyonu görülmektedir.



Şekil 3.1 Ana Karakter Arının Görselleri

- **Düşmanlar:** Oyun içerisinde etobur çiçekler, eşek arıları, kraliçe eşek arısı gibi farklı düşman türleri bulunmaktadır. Her düşman, oyuncunun ilerlemesini zorlaştıran farklı özelliklere sahiptir ve her seviyede oyuncuyu zorlayacak şekilde farklı yerlerde yer alır.

Etobur çiçek yaprağın üzerinde normal çiçek görünümündedir. Arı, bu çiçeklere yaklaştığında, ısırma animasyonu başlar. Eğer arı etobur çiçekle temas ederse, arının canını bir azaltır. Şekil 3.2’de etobur çiçeğin dönüşüm aşamaları görülmektedir.



Şekil 3.2 Etobur Çiçeğin Dönüşüm Aşamaları

Eşek arıları oyunun ortasından (6. seviye) itibaren seviyelere dahil olur. Eşek arıları, arı karakteri radarlarında olduğu sürece aktif olarak arıyı takip eder ve arıya diken fırlatır. İsabet ederse arının canını bir azaltır.

Arı, eşek arılarına polen atarak yok edebilir, ayrıca her vurulan eşek arısı oyuncuya 25 puan kazandırır. Şekil 3.3'te eşek arısı için kullanılan tüm görseller görülmektedir.



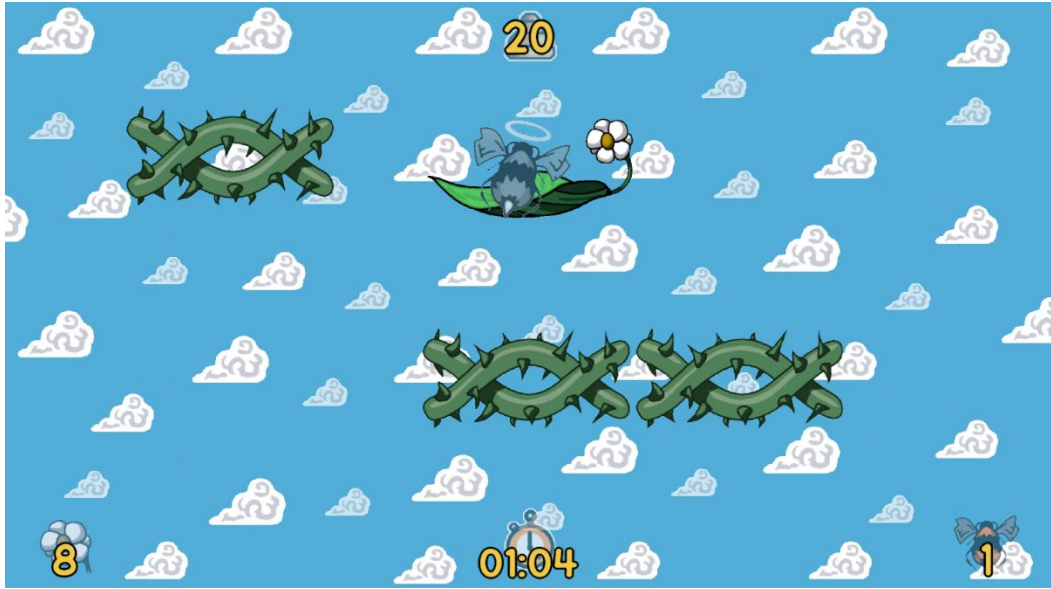
Şekil 3.3 Eşek Arısının Tüm Görselleri

Kraliçe eşek arısı bölüm sonu savaşında ortaya çıkar, canı 50'dir ve iki aşamalı bir savaşla oyuncu bu savaşı kazanmak zorundadır. İlk aşamada kraliçe eşek arısı, arı karakterine diken fırlatır. Arının kraliçe eşek arısına her bir isabeti bir canını azaltır ve canının yarıya inmesiyle ikinci aşamaya geçilir. Bu aşamada düşman kovandan birkaç saniyede bir, eşek arısı minyonları gelir ve arı karakterine diken fırlatır. Kraliçe eşek arısının canı bitene kadar bu aşama devam eder. Şekil 3.4'te kraliçe eşek arısı için kullanılan tüm görseller görülmektedir.



Şekil 3.4 Kraliçe Eşek Arısının Tüm Görselleri

- **Sahne Bulunan Diğer Etkileşimli Objeler:** Orijinal *Bee Bee Gone* içerisinde bulunan çiçek, yaprak ve dikenler burada da bulunmaktadır. Tüm çiçeklerin toplanması bir sonraki seviyeye geçilmesini sağlar, ayrıca her bir çiçek 10 puandır. Bir çiçek bir yaprak üzerinde bulunacak şekilde konumlandırılmıştır. Arı karakteri uçmadığı zamanlarda yer çekimi gibi bir kuvvet ile aşağı düştüğü için, yapraklar üzerinde durabilir. Yaprığın bir başka kritik görevi de, arı hasar alıp ölüm animasyonu devreye girdiğinde, çevresindeki en yakın yaprağa gidecek şekilde kodlanmıştır. Şekil 3.5'te tüm bu objelerle birlikte, ölüm animasyonunun gerçekleştiği bir andan ekran görüntüsü görülmektedir.



**Şekil 3.5** Arının Ölüm Animasyonu Gerçekleştiği Bir Andan Ekran Görüntüsü

### 3.1.3 Seviye Yapısı

Oyun, oynanılabilir toplam 11 seviyeden oluşur. İlk 10 bölümde, oyuncu çiçek toplama, dikenlere çarpma, düşmanlardan kaçma ve çeşitli engelleri aşma gibi temel görevlerle karşılaşır. 11. bölüm, bölüm sonu savaşıdır, sinematik bir ara sahne sonrası başlar. Tüm seviyeler için detaylı açıklamalar aşağıda Tablo 3.1'de anlatılmıştır.

**Tablo 3.1** Oyundaki Tüm Seviyelerin Açıklaması

| Seviyeler              | Açıklama                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 – 2                  | Bu seviyeler <i>Bee Bee Gone</i> 'ın oyun mantığı ile aynıdır. Arı, dikenlere çarpmadan çiçekleri toplar ve süre bitmeden seviyeyi geçmeye çalışır. Dikenlere çarparsa canı bir azalır.         |
| 3                      | Yağmurlu bir harita sunulur ve yağmur nedeniyle arının uçuş hızı yavaşlar, ıslak kanat animasyonu başlar.                                                                                       |
| 4                      | Bu seviyeden itibaren etobur çiçek düşmanlar ortaya çıkar. Arı bu çiçeklerle temas ederse canı bir azalır.                                                                                      |
| 5                      | Yağmurlu harita ile etobur çiçekler bir arada olur.                                                                                                                                             |
| 6                      | Yağmur yoktur, etobur çiçekler ve eşek arıları haritada yer alır. Eşek arıları, radarına giren arıya diken fırlatır. Ayrıca, 6. seviyede arı karakterinin polen atma yeteneği aktif hale gelir. |
| 7 - 10                 | Yağmurlu ya da kuru haritalarda, etobur çiçekler ve eşek arıları yer alır. Seviyeler geçildikçe zorluk artar.                                                                                   |
| 11 / Bölüm Sonu Savaşı | 10. seviyeden sonra sinematik ara sahne geçince bölüm sonu savaşı başlar. Kraliçe eşek arısı ölene kadar devam eder.                                                                            |

### 3.1.4 Oyun Mekanikleri

Oyun mekanikleri, oyuncunun etkileşimde bulunduğu temel unsurları kapsar ve her seviyede oyun deneyimini geliştirecek şekilde tasarlanmıştır. Bee Bee Gone: Hivecoming'in oyun mekanikleri aşağıdaki başlıklar altında toparlanabilir.

**Hareket ve Uçuş:** Arı karakteri, oyuncunun yönlendirmesiyle ekranın sağ ve sol tarafında hareket eder. Uçuş hızı, yağmurlu haritalarda yavaşlar. Şekil 3.6'da arı karakterinin yağmurlu havadaki görselleri görülmektedir. Arı, düştüğünde yapraklarda durabilir ancak uçma hareketi devam ettiği sürece engellerden kaçmak zorlaşır. Arının ölüm animasyonu gerçekleştiğinde en yakın yaprağa doğru hareket eder ve arının canının azalması ekrana yansır.



Şekil 3.6 Ana Karakter Arının Yağmurlu Havadaki Görselleri

**Çiçek Toplama ve Puanlama:** Oyunun asıl amacı, her seviyede ekrandaki tüm çiçekleri toplamaktır. Oyunda bulunan 10 seviye için her seviyede 10 toplanabilir çiçek bulunmaktadır. Her bir çiçek, oyuncuya 10 puan kazandırır. Ayrıca bir sonraki seviyeye geçebilmek için tüm çiçeklerin toplanması zorunludur.

**Can ve Ölüm:** Arı karakterinin 2 canı vardır. Dikenlere veya düşmanlara temas ettiğinde canı bir azalır ve ölüm animasyonu devreye girer. Eğer canı sıfırlanırsa oyun sona erer. Ancak her yeni seviyeye geçildiğinde arının canı yeniden 2 olarak başlar. Bölüm sonu savaşı için arı karakteri gelişmiş formunda olacağından, o sahnede “arı çoğaltılabilir objesi (prefab'i)” yerine “gelişmiş arı” kullanılmaktadır. Bu arının can sayısı 5'tir.

**Düşmanlar ve Etkileşimler:** Oyunda karşılaşılan düşmanlar, oyuncuyu zorlamak için çeşitli mekaniklere sahiptir:

- **Etobur Çiçekler:** Arı etobur çiçeklere yaklaştığında çiçek saldırı animasyonu devreye girer ve temas halinde arının canı azalır. Arı karakteri

etobur çiçeğin radarından çıktığında, etobur çiçek tekrar normal çiçek görüntüsünü alır.

- **Eşek Arıları:** Eşek arıları 6. seviyeden itibaren aktif hale gelir. Radarlarına giren arı karakterini takip eder ve diken atar. Arı, polen atarak eşek arılarını yok edebilir. Polen atışları sınırlı bir menzile sahiptir ve yalnızca yukarıya doğru yapılabilir. Ancak eşek arılarının atışları her yöne gidebilir ve menzili daha büyüktür.
- **Kraliçe Eşek Arısı:** Bölüm sonu savaşında karşımıza çıkan bu düşman, 50 cana sahiptir ve iki aşamalı bir savaşı içerir. Kraliçe eşek arısı, arı karakterine diken fırlatıp canını bir azaltır. Arının kraliçe eşek arısına attığı her bir isabetli polen atışı da canını bir azaltır. Buradaki arı karakteri “gelişmiş arı” formunda olduğu için atış menzili biraz daha artmıştır ancak yine atışları sadece yukarı doğrudur.

**Seviye Geçişi ve Süre:** Her seviyede bir süre sınırı bulunur. Bu süre dolmadan bir sonraki seviyeye geçilmesi gereklidir. Süre dolduğunda tüm çiçekler toplanmamışsa oyun biter. Eğer toplanmışsa bir sonraki seviyeye geçilir ve oyuncu, önceki seviyede kalan süre kadar ekstra puan kazanır (1 saniye = 1 puan).

**Bölüm Sonu Savaşı (Boss Fight):** 11. seviye bölüm sonu savaşı olarak tasarlanmıştır. 10. seviye bitiminde başlayan sinematik ara sahneden sonra 11. seviye başlar. Kraliçe eşek arısının karşısında mücadele edilen bu savaş, ilk aşama ve ikinci aşama olmak üzere ikiye ayrılır. Kraliçe eşek arısının canı 25'e düştüğünde ikinci aşamaya geçilir. İkinci aşamada, eşek arısı minyonları düşman kovandan gelmeye başlar ve arı karakterine diken fırlatır. Arı karakteri, bir yandan minyonların atışlarından kaçıp diğer yandan kraliçe eşek arısının atışlarından kaçarken kraliçe eşek arısını yok etmelidir. Bu şekilde oyun biter.

**Oyun İstatistiği Sahnesi:** Oyun bitişi sonrası oyuncuya sunulan son sahnedir. Bu sahne, oyuncunun oyunu hangi seviyeden başladıysa, en son seviyeye kadar kazandığı puanların detaylı bir şekilde görüntülediği bir inceleme ekranı olarak tasarlanmıştır. Bölüm sonu savaşının tamamlanmasının ardından oyun bir sinematik ara sahne ve end credits ile sona erer. Ardından, oyuncuya başarıları ve kazandığı toplam puanlar hakkında bilgi veren bu sahneye geçilir.



**Durdurma Menüsü (Pause Menu):** Oyuncular, Esc tuşuna basarak oyunu duraklatabilir. Durdurma menüsünde üç seçenek bulunur:

- **Devam Et (Resume):** Oyuna devam eder.
- **Sahneyi Yeniden Başlat (Restart Level):** Oynanan seviyeyi yeniden başlatır.
- **Ana Menüye Dön (Main Menu):** Oyuncuyu ana menüye yönlendirir.

Durdurma menüsü tasarımında normal hava durumu ve yağmurlu hava durumuna göre renk değişimi yapılmıştır. Bu tasarım aşağıda Şekil 3.7 ve Şekil 3.8 üzerinde gösterilmektedir.



Şekil 3.7 Durdurma Menüsü (Pause Menu) Tasarımı



Şekil 3.8 Yağmurlu Hava Durdurma Menüsü (Pause Menu) Tasarımı

**Ana Menü:** Ana menü, oyunun temel yönlendirme ekranıdır ve dört ana seçenekten oluşur:

1. **Yeni Oyun (New Game):** Bu seçenek, oyuncuyu oyunun başlangıcından itibaren ilk seviyeye yönlendirir. Yeni bir oyun başlatıldığında, oyuncunun puanı sıfırlanır ve oyuna sıfırdan başlanır.
2. **Seviye Seçme (Level Select):** Bu seçenek oyuncunun istediği seviyeden başlamasını sağlar. Seviyeler, 1'den 10'a kadar sıralanmıştır. Oyunda böyle bir menü eklenmesindeki amaç, proje sunumu sırasında sahneler arasında daha hızlı geçiş yapılmak istenmesidir. Bölüm sonu savaşı olan 11. seviye bu menüye eklenmemiştir. Onun görüntülenmesi için 10. seviyenin bitirilmesi gereklidir. Seviye seçme menüsüne giriş yapıldığında, oyuncunun önceki oynanışlarından elde ettiği puanlar sıfırlanarak, yeni seçilen seviyeden başlanır.
3. **Ayarlar (Options):** Bu menüdeki seçenekler, oyuncuların tercihleri doğrultusunda oyunun görsel ve işitsel bileşenlerini özelleştirmelerine olanak tanır. Tam ekran modu ve ekran çözünürlüğü ayarı, SFX sesi ayarı (arının uçuşu, çiçek toplama, ölüm animasyonu, yağmur sesleri, şimşek sesi ve eşek arılarının kanat sesi gibi) ve oyun başladığında ve her seviyede çalan müziğin ses ayarı seçenekleri bulunur.
4. **Oyundan Çık (Exit Game):** Bu seçenek, oyuncuyu oyundan çıkartır ve ana işletim sistemine geri döndürür.

Oyunun giriş ekranı diğer bir deyişle ana menü, aşağıda Şekil 3.9'da görülmektedir.



Şekil 3.9 Oyun Giriş Ekranı / Ana Menü

## 3.2 Teknik Uygulama

Bu bölümde, *Bee Bee Gone: Hivecoming* oyununu geliştirirken kullanılan teknik detaylar ve kullanılan yazılım araçları hakkında bilgi verilecektir.

### 3.2.1 Oyun Motoru Kullanımı

Oyunun geliştirilmesinde Unity oyun motoru kullanılmıştır. Unity'nin sahne yönetimi, oyun objelerinin yerleştirilmesi, animasyonlar ve etkileşimlerin sağlanmasında oldukça etkin bir araç olduğu görülmüştür. Oyunun tüm sahneleri Unity içerisinde düzenlenmiş ve her seviyenin dinamikleri, oyuncunun etkileşimde bulunduğu objeler ve düşmanlar özenle tasarlanmıştır.

### 3.2.2 Kodlama ve Yazılım Tasarımı

*Bee Bee Gone: Hivecoming* oyununda tüm oyun mekanikleri ve etkileşimler, C# dili kullanılarak Unity ortamında yazılmıştır. Kod yazma ve düzenleme için Visual Studio kullanılmıştır. Visual Studio, özellikle hata ayıklama (debugging) ve yazılım geliştirme süreçlerinde oldukça etkili bir araç olarak tercih edilmiştir. Arı karakterinin hareketleri, düşmanların yapay zekası, animasyonlar, diken veya polen atma, sahne geçişleri, sahne düzeni ve menü ayarları gibi etkileşim olması gereken durumlar detaylı bir şekilde kodlanmıştır. Ayrıca, her seviyede çiçek toplama, düşmanlarla savaş ve hasar alma gibi oyun mekanikleri titizlikle oluşturulmuştur.

### 3.2.3 Fizik ve Etkileşimler

Oyunda, Unity'nin fizik motoru kullanılarak arı karakterinin uçuşu, çarpışma ve etkileşimler gibi fiziksel özellikler simüle edilmiştir. Özellikle arı karakterinin uçuş hızı ve düşüşü, yağmurlu haritalar gibi çevresel faktörlere göre değişen dinamikler ile entegre edilmiştir.

### 3.2.4 Ses ve Müzik Entegrasyonu

Oyun boyunca çalan müzik, *Bee Bee Gone* oyunun kendi müziği, bu oyunda da kullanılmıştır. Sinematik ara sahnede ve bölüm sonu savaşında da yine *GTA: San Andreas* içinde çalınan müzikler tercih edilmiştir. Bunların dışında oyun atmosferi oyun içindeki aksiyonları ve çevresel etkileşimleri destekleyecek şekilde müzik ve ses efektleriyle zenginleştirilmiştir.

Unity oyun motorunda, seslerin yönetimi Audio Manager ve Audio Mixer sistemleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Audio Manager, oyunun genel ses

seviyelerini kontrol etmek ve ses dosyalarını yönetmek için kullanılırken, Audio Mixer ise farklı seslerin birbirleriyle uyumlu bir şekilde karıştırılmasına olanak tanımaktadır. Bu sistemler ile, oyun içindeki sesler, oyuncunun hareketlerine ve çevresel değişimlere tepki olarak dinamik bir biçimde adapte edilmiştir. Seslerin doğru zamanda ve doğru düzeyde çalması, oyuncu deneyimini iyileştiren önemli bir unsur olarak oyuna entegre edilmiştir.

## 4 SONUÇ

---

“Bee Bee Gone: Hivecoming” projesi, yalnızca teknik bilgi edinme sürecini değil, aynı zamanda oyun tasarımı ve kullanıcı deneyimi açısından da önemli bir öğrenme süreci olmuştur. Unity oyun motorunun sunduğu esneklik, C# programlama dilinin entegrasyonu ve Visual Studio’nun “IntelliSense” özelliği, geliştirme sürecinde kritik araçlar olarak öne çıkmıştır. Bu araçların, yazılım geliştirme aşamasını daha verimli hale getirdiği sonucuna varılmıştır.

Bu projeyi bireysel olarak geliştirmek, oyun geliştirme sürecinin her aşamasından sorumlu olmak, benim gibi alan dışı ve programlamayla yeni tanışan biri için öğrenme sürecini önemli ölçüde derinleştirmiştir. Her adımı tek başıma yönetmek, sürecin tüm yönlerini daha iyi anlamama olanak tanımıştır.

Sonuç olarak, bu deneyim, oyun geliştirme sürecini daha iyi kavramamı ve teknik becerilerimi ilerletmemi sağlamıştır. Geliştirdiğim özgün çözümler ve tasarımlar, gelecekteki projelerde daha kapsamlı ve yaratıcı çalışmalar yapabilmem için sağlam bir temel oluşturmuştur. Bu süreç, oyun tasarımının her aşamasını deneyimlememi ve her bir kararın projeye olan etkisini anlamamı sağlamıştır.

## KAYNAKÇA

---

- Hocking, J. (2022). Unity in Action Third Edition. Manning Publications Co.
- Huizinga, J. (2013). Homo Ludens. Ayrıntı Yayınları
- Unity Technologies. (n.d.). Unity Manual. Erişim adresi:  
<https://docs.unity3d.com/Manual/index.html>
- Turkcell Geleceği Yazarlar. (n.d.). Unity Eğitimi 101, 201, 301. Erişim adresi:  
<https://gelecegiyazarlar.turkcell.com.tr/konu/unity>
- Pixilart. (n.d.). Pixilart - Drawing & Pixel Art Community. Erişim adresi:  
<https://www.pixilart.com/draw>
- Canva. (n.d.). Canva - Grafik Tasarım Aracı. Erişim adresi:  
[https://www.canva.com/tr\\_tr/](https://www.canva.com/tr_tr/)
- Mil, V. (2023). Bee Bee Gone. Erişim adresi: <https://github.com/vladimirmil/Bee-Game>